# Класста колдонуу: Көбөйтүү жана бөлүү: 2, 3, 4

**2-класс** · 40 мүнөттүк сабак · презентация: *2-klass-kobeytuu-2-3-4-sabak.pptx*

**Сабактын аягында окуучу:** бирдей топторду «a топ, ар биринде b» деп окуп, көбөйтүү менен жазат; бөлүүнү тең бөлүштүрүү жана топтоо катары колдонот жана көбөйтүү менен текшерет.

| Мүнөт | Слайд | Эмне болот (окуучулар эмне кылат) | Проектор жок болсо |
|---|---|---|---|
| 0–3 | 3 | Окуя: 4 текче, 3төн, 14 китеп. Окуучулар болжолдошот: жетеби? | Окуяны айтып, доскага 4 текче чийем. |
| 3–6 | 8–9 | Даярдык: бирдей кошулуучулар (2 + 2 + 2, 3 + 3 + 3 + 3), 5тен саноо. | Оозеки, окуучулар мини-тактага жазышат. |
| 6–10 | 10 | «Ким туура?» 4 × 3 = 7 же 12: жупта бурчак менен текшеришет. | Эки жоопту доскага жазам. |
| 10–18 | 11 | К: ар бир жуп 4 табакка 3төн бурчак коёт; анан 12ни 4кө тең бөлөт жана 3төн топтойт. | Слайд керек эмес: табак, бурчак. |
| 18–23 | 12 | С: тилке 4 бөлүк × 3 жана ашыкча 2. Чакмак дептерде 4 × 3 массив. | Тилкени доскага чакмак менен чийем. |
| 23–28 | 13–14 | А: көбөйтүү, тең бөлүштүрүү, топтоо. Мисал 1: 3 × 4 = 12. | Үч кутучалуу эрежени доскага жазам. |
| 28–31 | 16 | Оозеки ыкма: секирип саноо, эки эселөө, бөлүүнү көбөйтүү менен. | 4 × 7ни доскада эки ыкма менен чыгарабыз. |
| 31–33 | 17 | Чечүүчү суроо: 15ти 3төн байлады. Манжа менен 1–4. | Суроо жана 4 жоопту доскага жазам. |
| 33–36 | 22 | Окуяга кайтабыз: 4 × 3 = 12; 14 − 12 = 2. | Доскадагы тилкени толуктайбыз. |
| 36–40 | 24–25 | Чыгуу билети жана өзүн баалоо. | Суроолорду доскага жазам. |

Калган слайддар экинчи сабакка, кайталоого же тез бүткөн окуучуларга калат.

### Кийинки темага качан өтөбүз?

- Чыгуу билетинин 2 суроосуна туура жооп берген окуучулар 2, 3, 4 жадыбалын бекемдөөгө өтөт.
- Кошуп койгон (M1) же бөлүүнүн ордуна кемиткен (M2) окуучулар табак жана бурчак менен дагы иштейт.
- Тең бөлүштүрүү менен топтоону айырмалабаган окуучуга карта сорттоону берем.

## Буюмдар жана доска

Буюм ар бир жуптун колунда болсун: окуучу өзү кармап, өзү табат. Кымбат каражат керек эмес.

| Эмне керек | Арзан алмаштыруу | Канча |
|---|---|---|
| Бирдей топтор үчүн табак | Кагаз табак, кагаз чөйчөк же дептерден кесилген тегерек | Жупка 4 |
| Саноочу буюм | Бурчак, таш, жаңгак же бөтөлкө капкагы | Жупка 24 |
| Зтөн саноо | 3 сомдук тыйындар (же кагаздан кесилген) | Жупка 6 |
| Массив | Чакмак дептер: катар × тилке | Ар бир окуучу |
| Тилке | Чакмак дептер: 1 чакмак = 1 бирдик | Ар бир окуучу |
| Карта сорттоо | Басылган карталар же доскадагы жазуу | Жупка 1 топтом |

### Доскага план (проектор жок болсо)

1. Окуянын суроосу: 4 текче, Зтөн, 14 китеп.
2. 4 тегерек (табак), ар биринде 3 чекит.
3. 3 + 3 + 3 + 3 = 12 → 4 × 3 = 12 («4 топ, Зтөн»).
4. 12 : 4 = 3 (тең бөлүштүрүү), 12 : 3 = 4 (топтоо).
5. Чакмак массив: 4 катар, 3 чакмактан.
6. Оозеки ыкмалар жана чыгуу билети.

**Түстүн ордуна:** бирдик = бош кутуча, айырма = сызылган (штрих) бөлүк, белгисиз = үзүк сызык жана «?». Окуучулар ошол эле чиймени чакмак дептерге чийишет: 1 чакмак = 1 бирдик.

# Оозеки беш мүнөт жана эркин эсеп

**Максат:** 2 аптанын аягында 2, 3, 4кө көбөйтүүнүн жана бөлүүнүн фактыларын ыкма менен туура табат. Эркин эсеп = туура + үнөмдүү + ийкемдүү; «тез» бул натыйжа, максат эмес.

## Бул теманын оозеки ыкмалары

- Секирип саноо: 3, 6, 9, 12 → 3 × 4.
- Эки эселөө: 4 × 6 = 2 × 6 + 2 × 6 = 24.
- Орун алмаштыруу: 2 × 9 менен 9 × 2 бирдей, жеңилин эсептейбиз.
- Белгилүү фактыдан: 3 × 6 = 3 × 5 + 3 = 18.
- Бөлүүнү көбөйтүү аркылуу: 24 : 3 → 3 × ? = 24 → 8.

### 1-апта

| Күн | Эмне | Мисал |
|---|---|---|
| Дүйшөмбү | 2ге көбөйтүү | 2 × 6, 2 × 8, 2 × 9 |
| Шейшемби | Секирип саноо 3төн | 3 × 4, 3 × 6, 3 × 7 |
| Шаршемби | Аралаш | 2 × 7, 3 × 5, 4 × 3 |
| Бейшемби | «Кантип таптың?» | 4 × 7 |
| Жума | Өз рекорду: 10 мисал | / белгилери |

### 2-апта

| Күн | Эмне | Мисал |
|---|---|---|
| Дүйшөмбү | 4кө көбөйтүү (эки эселөө) | 4 × 6, 4 × 8, 4 × 9 |
| Шейшемби | Бөлүү көбөйтүү аркылуу | 24 : 3, 28 : 4, 16 : 2 |
| Шаршемби | Аралаш | 3 × 8, 32 : 4, 18 : 2 |
| Бейшемби | «Кантип таптың?» | 36 : 4 |
| Жума | Өз рекорду: 10 мисал | / белгилери |

### Эркин эсеп трекери (окуучуга бир барак)

| Аты-жөнү | | | Класс | |
|---|---|---|---|---|
| **Факты / көндүм** | **1-апта** | **2-апта** | **3-апта** | **4-апта** |
| 2 × 1 … 2 × 5 | | | | |
| 2 × 6 … 2 × 10 | | | | |
| 3 × 1 … 3 × 5 | | | | |
| 3 × 6 … 3 × 10 | | | | |
| 4 × 1 … 4 × 5 | | | | |
| 4 × 6 … 4 × 10 | | | | |
| 2ге бөлүү | | | | |
| 3кө бөлүү | | | | |
| 4кө бөлүү | | | | |
| Тең бөлүштүрүү маселеси | | | | |
| Топтоо маселеси | | | | |
| Бөлүүнү көбөйтүү менен текшерүү | | | | |

✓ = эстен туура айттым · ↻ = ыкма менен таптым, дагы машыгам. Ар бир бала өзүнүн мурунку жумасы менен салыштырат; класс алдында ылдамдык тизмеси жок.